

PagerTabStrip 与 Tab 组件介绍及替代方案

PagerTabStrip 详细介绍

1. 什么是 PagerTabStrip?

`PagerTabStrip` 是 Android 官方提供的与 `ViewPager` 配套的标签栏组件，继承自 `ViewGroup`，用于在 `ViewPager` 顶部或底部显示页面标题，并随页面滑动同步切换。它属于 `androidx.viewpager.widget` 包（原 `android.support.v4.view`），是实现简单 Tab 切换的基础组件。

2. 核心特性

- **与 ViewPager 联动：**自动根据 `ViewPager` 的 `PagerAdapter` 中的 `getPageTitle()` 方法获取标题。
- **滑动跟随：**页面滑动时，标签会随滑动位置偏移，选中标签高亮。
- **可定制样式：**支持修改下划线颜色、文本颜色、背景色等。

3. 使用步骤

Step 1: 布局文件中嵌套在 ViewPager 内

`PagerTabStrip` 必须作为 `ViewPager` 的直接子View，且通过 `android:layout_gravity` 控制显示位置（顶部/底部）。

Code block

```
1  <androidx.viewpager.widget.ViewPager
2      android:id="@+id/viewPager"
3      android:layout_width="match_parent"
4      android:layout_height="match_parent">
5
6      <androidx.viewpager.widget.PagerTabStrip
7          android:id="@+id/pagerTabStrip"
8          android:layout_width="match_parent"
9          android:layout_height="wrap_content"
10         android:layout_gravity="top" /> <!-- 显示在顶部, bottom 为底部 -->
11
12  </androidx.viewpager.widget.ViewPager>
```

Step 2: 在 PagerAdapter 中重写 getPageTitle()

`PagerTabStrip` 的标题来源于 `PagerAdapter` 的 `getPageTitle()` 方法：

Code block

```
1  public class MyPagerAdapter extends FragmentPagerAdapter {
2      private final String[] titles = {"首页", "消息", "我的"};
3
4      public MyPagerAdapter(FragmentManager fm) {
5          super(fm, BEHAVIOR_RESUME_ONLY_CURRENT_FRAGMENT);
6      }
7
8      @Override
9      public Fragment getItem(int position) {
10         return MyFragment.newInstance(position);
11     }
12
13     @Override
14     public int getCount() {
15         return titles.length;
16     }
17
18     @Override
19     public CharSequence getPageTitle(int position) {
20         return titles[position]; // 为每个页面设置标题
21     }
22 }
```

Step 3: 定制 PagerTabStrip 样式

通过代码或 XML 属性修改样式：

Code block

```
1  PagerTabStrip tabStrip = findViewById(R.id.pagerTabStrip);
2  tabStrip.setTabIndicatorColor(Color.RED); // 下划线颜色
3  tabStrip.setTextColor(Color.BLACK); // 文本颜色
4  tabStrip.setDrawFullUnderline(false); // 是否绘制整行下划线（默认false，仅选中标签下有下划线）
5  tabStrip.setBackgroundColor(Color.WHITE); // 背景色
```

XML 属性也可直接设置：

Code block

```
1  <androidx.viewpager.widget.PagerTabStrip
2      ...
3      android:textColor="@color/black"
4      android:background="@color/white"
```

```
5 app:tabIndicatorColor="@color/red"
6 app:drawFullUnderline="false" />
```

4. 局限性

- **功能单一**：仅支持文本标题，无法添加图标、角标或复杂布局。
- **样式定制有限**：下划线样式、标签间距等无法深度自定义。
- **不支持 ViewPager2**： `PagerTabStrip` 仅适配旧版 `ViewPager`，与 `ViewPager2` 不兼容。
- **交互简陋**：缺乏点击切换、动画效果等高级交互。

PagerTitleStrip (PagerTabStrip 的简化版)

`PagerTitleStrip` 是 `PagerTabStrip` 的父类，功能更简单：

- 无下划线指示器，仅显示标题文本。
- 选中标题文字放大/高亮，滑动时标题随页面偏移。
- 使用方式与 `PagerTabStrip` 完全一致，适合仅需展示标题的场景。

第三方替代方案

由于 `PagerTabStrip` 功能受限，实际开发中更推荐使用以下第三方库实现 Tab 效果：

1. TabLayout (官方推荐，替代 PagerTabStrip)

`TabLayout` 是 Android Material Design 库提供的 Tab 组件，功能强大且支持 `ViewPager` / `ViewPager2`，是 `PagerTabStrip` 的最佳官方替代。

特点：

- 支持文本、图标、自定义布局 Tab。
- 可定制指示器样式（下划线、圆角矩形、三角形等）。
- 与 `ViewPager2` 无缝联动，支持滑动/点击切换。

使用步骤：

Step 1: 添加依赖

Code block

```
1 implementation 'com.google.android.material:material:1.11.0'
```

Step 2: 布局文件

```

1  <LinearLayout
2      android:layout_width="match_parent"
3      android:layout_height="match_parent"
4      android:orientation="vertical">
5
6      <com.google.android.material.tabs.TabLayout
7          android:id="@+id/tabLayout"
8          android:layout_width="match_parent"
9          android:layout_height="wrap_content"
10         app:tabMode="fixed" <!-- fixed: 平分宽度; scrollable: 可滚动 -->
11         app:tabIndicatorColor="@color/red"
12         app:tabTextColor="@color/black"
13         app:tabSelectedTextColor="@color/red" />
14
15         <androidx.viewpager2.widget.ViewPager2
16             android:id="@+id/viewPager2"
17             android:layout_width="match_parent"
18             android:layout_height="match_parent" />
19
20 </LinearLayout>

```

Step 3: 绑定 ViewPager2

Code block

```

1  TabLayout tabLayout = findViewById(R.id.tabLayout);
2  ViewPager2 viewPager2 = findViewById(R.id.viewPager2);
3  viewPager2.setAdapter(new MyFragmentStateAdapter(this));
4
5  // 关联 TabLayout 和 ViewPager2
6  new TabLayoutMediator(tabLayout, viewPager2, (tab, position) -> {
7      tab.setText(titles[position]); // 设置标题
8      tab.setIcon(R.drawable.ic_tab); // 设置图标
9  }).attach();

```

2. SmartTabLayout (灵活的 Tab 库)

- **功能：**支持与 `ViewPager` / `ViewPager2` 联动，可定制 Tab 样式（图标+文本、角标、指示器动画）。
- **特点：**轻量级、扩展性强，支持多种指示器样式（下划线、圆点、渐变等）。
- **依赖：**

Code block

```

1  implementation 'com.ogaclejapan.smarttablayout:library:2.0.0@aar'

```

```
2 implementation 'com.ogaclejapan.smarttablayout:utils-v4:2.0.0@aar' // 适配
  ViewPager
3 implementation 'com.ogaclejapan.smarttablayout:utils-v4:2.0.0@aar' // 适配
  ViewPager2
```

- 使用示例：

Code block

```
1 <com.ogaclejapan.smarttablayout.SmartTabLayout
2     android:id="@+id/smartTabLayout"
3     android:layout_width="match_parent"
4     android:layout_height="wrap_content"
5     app:stl_indicatorAlwaysInCenter="false"
6     app:stl_indicatorWithoutPadding="false"
7     app:stl_indicatorColor="@color/red"
8     app:stl_indicatorThickness="2dp" />
```

3. FlycoTabLayout（丰富的 Tab 样式）

- 功能：提供超过 20 种 Tab 样式（如徽章 Tab、渐变色 Tab、异形指示器）。
- 特点：支持自定义 Tab 布局，内置多种动画效果，适配 `ViewPager` / `ViewPager2`。
- 依赖：

Code block

```
1 implementation 'com.flyco.tablayout:FlycoTabLayout_Lib:2.1.2@aar'
```

4. MagicIndicator（美团开源，高度定制）

- 功能：美团外卖、大众点评等 App 使用的 Tab 库，支持复杂指示器动画（如 Bezier 曲线、渐变）。
- 特点：可定制性极强，支持 `ViewPager`/`ViewPager2`/`ViewPager3`，内置多种预设样式。
- 依赖：

Code block

```
1 implementation 'com.github.hackware1993:MagicIndicator:1.7.0'
```

总结

- **简单场景：**若仅需基础文本 Tab，可使用 `PagerTabStrip`，但更推荐官方 `TabLayout`（功能更强、兼容性更好）。
- **复杂 Tab 需求：**优先选择 `TabLayout`（官方）或 `SmartTabLayout` / `MagicIndicator`（第三方，定制化高）。
- **ViewPager2 适配：**必须使用 `TabLayout`（搭配 `TabLayoutMediator`）或支持 ViewPager2 的第三方库（如 `SmartTabLayout`）。

`PagerTabStrip` 因功能简陋，仅适用于早期简单项目，现代开发中已被更强大的 `TabLayout` 和第三方库替代。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）